

MAT101 — Nombres complexes

Durée : 1 heure

Sans calculatrice ni documents. Toutes les réponses doivent être justifiées. Toute méthode correcte est acceptée. Une démarche mathématique pertinente est valorisée même si elle n'aboutit pas. Les questions 1 à 9 sont indépendantes. Le résultat de la question 3 peut être admis pour traiter la question 10.

Question 1. Calculer la somme suivante et donner le résultat sous forme algébrique :

$$S = (2 + i) + (2 + i)i + (2 + i)i^2 + \cdots + (2 + i)i^{2025}.$$

Question 2. On affirme : « si z^3 est réel, alors z est réel ». Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier.

Question 3. Soient u et v deux nombres complexes distincts de même module. Démontrer que

$$\frac{u + v}{u - v}$$

est un nombre imaginaire pur. Une solution géométrique est également acceptée.

Question 4. Déterminer tous les réels $\theta \in [0, 2\pi[$ tels que

$$|1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}| = 1.$$

Question 5. Pour tout réel x , linéariser l'expression suivante :

$$\sin x \cos^2 x.$$

C'est-à-dire l'écrire comme une somme de termes de la forme $a \sin(kx)$ ou $b \cos(kx)$.

Question 6. Pour chaque valeur du paramètre réel t , déterminer l'ensemble des solutions complexes de

$$tz + \bar{z} = 1 + i(t - 1).$$

Question 7. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^5 = (\bar{z})^3.$$

Une écriture exponentielle des solutions est acceptée. Préciser le nombre de solutions distinctes.

Question 8. On considère le polynôme $P(X) = X^3 + aX^2 + bX + c$, où a, b, c sont des nombres réels. On sait que

$$P(1 + 2i) = 0 \quad \text{et} \quad P(0) = 10.$$

Déterminer P . Une expression factorisée est acceptée. Rappel autorisé : si $P(\lambda) = 0$, il existe un polynôme Q tel que $P(X) = (X - \lambda)Q(X)$. Ce résultat peut être utilisé sans démonstration.

Question 9. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^4 - 2z^3 - z^2 - 2z + 1 = 0.$$

On pourra poser $w = z + \frac{1}{z}$, après avoir divisé par z^2 .

Question 10. Un triangle ABC est inscrit dans un cercle de centre Ω . On note a, b, c, ω les affixes respectives de A, B, C, Ω . Déterminer, en fonction de a, b, c, ω , l'affixe h de l'orthocentre du triangle ABC . Justifier le résultat.

On rappelle qu'une hauteur est la droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé, et que l'orthocentre est le point d'intersection des hauteurs. Le résultat de la question 3 pourra être utilisé, même s'il n'a pas été démontré.

Un dessin annoté pertinent peut contribuer à la justification ; il n'est pas exigé.

FIN DU SUJET
